Softwares de Sistemas
Procedimento de iniciação do Sistema Operacional

SOFTWARE BÁSICO, TURMA A
PROF. MARCELO LADEIRA – CIC/UNB

BASEADO EM TUTORIAL PREPARADO POR JÚLIO BATTISTI DISPONÍVEL EM WWW.JULIOBATTISTI.COM.BR

Sumário

Procedimento de iniciação do S.O.

- O processo de boot do Windows XP
  - Seqüência de pré-boot
  - Seqüência de boot
  - Carga do kernel
  - Iniciação do kernel
  - logon
- O arquivo BOOT.INI
  - Caminhos ARC utilizados no BOOT.INI
  - Chaves utilizadas no arquivo BOOT.INI

O Processo de Boot do Windows XP

Inicia quando se liga o computador

Encerra com o logon do usuário no sistema

Fases

- Seqüência de pré-boot
  - Testes de hardware e carga do bootstrap
- Seqüência de boot
  - Detecção do hardware, seleção do S.O. e do perfil a utilizar
- Carga do kernel
  - Carga dos drives selecionados e do kernel do S.O.
- Iniciação do kernel
  - Iniciação do kernel e dos drives e carga da GUI do S.O.
- Logon
  - Logon do usuário

Arquivos utilizados

Arquivo	Localização	Fase
NTLDR	Raiz da partição de sistema C:\	Pré-boot e boot
BOOT.INI	Raiz da partição de sistema C:\	boot
bootsect.dos	Raiz da partição de sistema C:\	boot
ntdetect.com	Raiz da partição de sistema C:\	boot
ntoskrnl.exe	systemroot\System32	Carga do kernel
hal.dll	systemroot\System32	Carga do kernel
system	systemroot\System32\Config	Iniciação do kernel
Device drivers (*.sys)	systemroot\System32\Drivers	Iniciação do kernel

SYSTEMROOT INDICA A PASTA ONDE ESTÃO OS ARQUIVOS DO WINDOWS XP, EM GERAL C:\WINDOWS - HAL HARDWARE ABSTRATION LEVEL

Sequência de pré-boot

Testes de hardware

Detecção de dispositivos *plug and play*

Busca da partição ativa

- registro de boot desta partição é carregado na memória e executado
- O arquivo NTLDR é carregado na memória e iniciado
  - este arquivo inicia o processo de carga do Windows XP

Sequência de pré-boot

Testes de hardware

- Computador é ligado
  - Níveis de tensão e corrente aceitáveis?
    - Se sim, o sinal *Power Good* é enviado para a CPU.
- Timer recebe o sinal *Power Good*
  - Timer pára de enviar o sinal *reset* para a CPU.
- CPU executa ROM BIOS
  - No endereço FFFF:0000 da ROM BIOS tem uma instrução jmp para o endereço atual do código a ser executado.
- ROM BIOS testa a funcionalidade do hardware básico
  - Erros são reportados via *beep-codes* pois o driver de vídeo ainda não foi iniciado.

AS AÇÕES ATRIBUÍDAS À ROM BIOS SÃO EXECUTADAS PELA ROTINA DE STARTUP DA ROM BIOS.

Sequência de pré-boot

Detecção de dispositivos *plug and play*

- ROM BIOS procura por periféricos que requerem extensões da BIOS
  - O mais comum é o adaptador de vídeo
    - ROM BIOS varre a memória de C000:0000 até C780:0000 para localizar a extensão da ROM para o vídeo.
  - Se ocorrer erro, é gerada uma mensagem na forma “XXXX ROM *Error*” onde XXXX representa o endereço de segmento do módulo cuja carga falhou.

Sequência de pré-boot

Detecção de dispositivos *plug and play*

- ROM BIOS testa se é boot *cold-start* ou *warm-start*
  - Qual o valor da word armazenada no endereço 0000:0472?
    - Se 1234h boot é do tipo *warm-start* senão *cold-start*.
  - Se *cold-start* a ROM BIOS executa um POST* completo
    - teste de vídeo
      - inicia o adaptador de vídeo, testa a placa e a memória de vídeo e exibe as informações de configuração ou erros.
    - Identificação do BIOS
      - exibe a versão do BIOS, o fabricante e data de fabricação.
    - teste de memória
      - testa os chips de memória e exibe o total de memória.
  - Se *warm-start* a ROM BIOS executa um POST sem teste de memória
  - Ocorrência de erro
    - se não fatal, exibe mensagem na tela e continua o processo de carga.
    - se fatal, sinaliza via uma série de *beep-codes* e finaliza a carga do S.O.

* POWER ON SELF TEST

Sequência de pré-boot

Busca da partição ativa

- ROM BIOS localiza e lê a configuração na CMOS
  - CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)
    - área de memória (64 bytes) mantida por uma bateria
    - mantêm diversas informações de customização
      - a mais importante para o boot indica a ordem em que os drives devem ser examinados pela rotina de *startup* da ROM BIOS.
    - Periféricos que podem ser considerados para o boot
      - Examina primeiro disco flexível
      - Examina primeiro CD-ROM
      - Examina primeiro discos fixos
      - Examina primeiro USB

Sequência de pré-boot

Busca da partição ativa

- Em disco fixo
  - ROM BIOS busca o MBR (*Master Boot Record*)
    - busca o primeiro setor do disco (512 bytes)
      - cilindro 0, cabeça 0, setor 1.
    - se localizado, carrega-o na memória no endereço 0000:7C00
      - testa assinatura válida (55AAh nos dois últimos bytes).
      - se não encontrar um MBR ou uma assinatura válida, para o boot e exibe a mensagem: *NO ROM BASIC - SYSTEM HALTED*
    - o MBR é composto por duas partes
      - tabela de partições que descreve o layout desse disco fixo
      - código do carregador da partição que inclui instruções para a continuação do processo de boot.

Sequência de pré-boot

Busca da partição ativa

- Em disco fixo
  - Se o MBR for válido, a ROM BIOS transfere o controle para o carregador da partição (*boot loader*)
    - o processo de instalar múltiplos sistemas operacionais em um PC envolve substituir o carregador original por um que permita ao usuário selecionar um *boot loader* específico.
  - O *boot loader* busca o registro de *boot* da partição
    - examina a tabela de partições para achar uma partição ativa.
    - verifica se o primeiro setor (setor 1) dessa partição contém um registro de *boot* válido.
      - o registro contém 512 bytes
      - tabela que descreve as características da partição (número de bytes por setor, número de setor por cluster, etc.)
      - código para carregar o primeiro arquivo do sistema operacional (NTLDR no Windows XP)
    - se a assinatura do registro de boot for válida, o NTLDR é carregado.
- Em disco flexível
  - ROM BIOS busca o registro de boot no primeiro setor do disquete

Sequência de boot

O NTLDR detecta informações sobre o hardware e os respectivos drivers, em preparação para as fases de carregamento do Windows XP.

Etapas da fase de seqüência de boot

- etapa inicial de carga do boot
- seleção do sistema operacional
- detecção do hardware
- seleção de perfil de configuração

Sequência de boot

Etapa inicial de carga do boot

- NTLDR altera o processador do modo real para o modo protegido
  - O processador passa a considerar endereço de memória com 32 bits e memória virtual paginada
- carrega um conjunto de drivers que formam um mini-sistema de arquivos
  - permite ao NTLDR achar e carregar arquivos a partir de uma partição formatada com um sistema de arquivos reconhecido pelo Windows XP
    - FAT16, FAT32 ou NTFS

Sequência de boot

Seleção do sistema operacional

- arquivo BOOT.INI presente no diretório raiz da partição
  - NTLDR lê o arquivo BOOT.INI
    - apresenta um menu de opções, no caso de existir mais de um sistema operacional instalado.
    - Aguarda, por um período de tempo, uma opção do usuário
      - se o usuário não optar, carrega o S.O. padrão
- arquivo BOOT.INI não presente no diretório raiz
  - NTLDR tenta carregar o Windows XP a partir da primeira partição do primeiro disco rígido.

Sequência de boot

Seleção do sistema operacional

- Na carga do Windows NT, 2000 ou XP
  - tecla F8 exibe um menu com opções de boot
    - Safe Mode
    - Last Known Good Configuration
      - cópia da última combinação corrente dos drivers e configurações do sistema que foi carregada com sucesso.
      - essa informação pode ser utilizada para carregar o sistema se a instalação subsequente de algum novo periférico causa uma falha durante o processo de boot.

Seqüência de boot

Detecção do hardware

- NTLDR localiza e carrega o programa MSDOS NTDETECT.COM para detectar o hardware
  - NTDETECT.COM coleta uma lista do hardware instalado e a repassa ao NTLDR que gravará essa informação no Registry na chave HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE
    - portas de comunicação, processadores de ponto flutuante, drives de disquete, teclado, mouse, portas paralelas, dispositivos SCSI, adaptadores de vídeo, ...

Seqüência de boot

Seleção de perfis de configuração

- o computador possui diversos perfis de hardware
  - NTLDR exibirá um menu de perfis de hardware e aguardará a opção do usuário
    - um perfil de hardware é uma configuração que pode fazer com que o Windows XP ignore determinados componentes de hardware e com isso não carregue os drivers para estes componentes.
- o computador possui apenas um perfil de hardware
  - NTLDR pula essa etapa e não exibe nenhum menu.

Carga do kernel

NTLDR carrega o kernel

- o kernel NTOSKRNL.EXE é carregado na memória mas não iniciado.
- o nível de abstração do hardware, HAL.DLL, é carregado para emergir o kernel.
  - Uma série de retângulos brancos, em sequência, é exibida na tela, a medida que os arquivos são carregados.

NTLDR carrega drivers de dispositivos do tipo *boot device*

- a chave do Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM é carregada a partir do arquivo Systemroot\System32\Config\System.
  - As informações da Registry estão gravadas em arquivos em Systemroot\System32\Config.
- um "control set" é selecionado e carregado.
  - Um control set representa um conjunto de configurações que definem quais drivers e serviços serão carregados e iniciados automaticamente.
    - todo driver tem uma subchave em HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Services.
      - todo driver com valor da subchave SERVICE_BOOT_START vai ser carregado
  - Drivers para dispositivos de hardware de baixo nível, como por exemplo, discos rígidos, são carregados.

um ponto é exibido na tela para cada driver carregado.

Iniciação do kernel

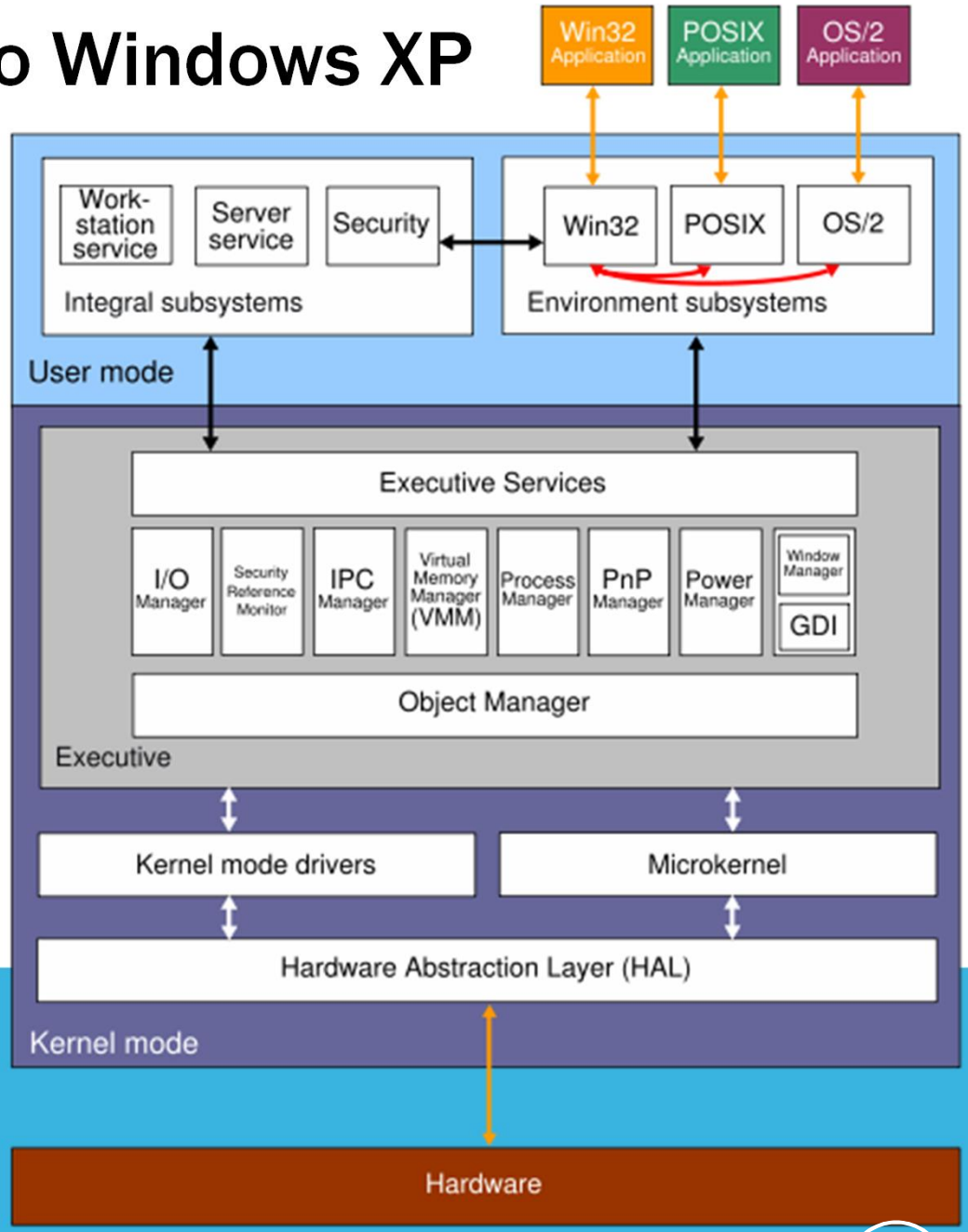
NTOSKRNL.EXE assume o controle em 2 fases

- fase 0: iniciação do microkernel e subsistemas executivos
  - torna disponível os serviços básicos requeridos para completar a iniciação.
    - é exibida uma tela gráfica, com uma barra de status indicando o andamento do processo.
    - interrupções são desabilitadas.
    - HAL é executado para preparar o controlador de interrupções.
      - interrupções são habilitadas para a fase 1.
    - o Memory Manager, Object Manager, Security Reference Monitor e o Process Manager são iniciados.

Iniciação do kernel

- fase 1: iniciação dos drivers e serviços
  - se existir mais de um processador, os adicionais são iniciados.
  - sistemas executivos são reiniciados na seguinte ordem:
    - Object Manager, Executive, Microkernel, Security Reference Monitor, Memory Manager, Cache Manager, LPCS, I/O Manager e Process Manager
      - a chave HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE é criada usando as informações da detecção de hardware.
      - criação de cópia de segurança do *control set* utilizado.
      - os drivers de dispositivos de baixo nível, carregados na fase anterior, são iniciados com a iniciação do I/O Manager.
    - os diversos serviços configurados para iniciar automaticamente, são iniciados.
      - DNS, Inetinfo (Internet Information Server), ...
  - lançamento do Session Manager Subsystem (SMSS).
    - cria ambiente *user-mode* o qual provê uma interface visível para o XP.
    - carrega o device driver win32k.sys que implementa o subsistema gráfico Win32.

O Processo de Boot do Windows XP
Arquitetura



FONTE: ARCHITECTURE OF THE WINDOWS NT OPERATING SYSTEM LINE. WIKIPEDIA, THE FREE ENCYCLOPEDIA.

logon

Autenticação do logon do usuário

- Win32 automaticamente inicia o serviço Winlogon.exe
  - o qual inicia a LSA – Local Security Authority (LSASS.EXE)
    - exibe uma janela de logon
      - A iniciação do Windows XP, somente é considerado OK, quando o usuário efetua o logon.

O Arquivo BOOT.INI

Criado durante a instalação do Windows XP

Lido pelo NTLDR para determinar se apresentar um menu de S.O. ou não

Exemplo

```
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WXPPRO
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WXPPRO="MS Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT="MS Windows 2000 Server - Portugues" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\W2KSRVIN="MS Windows 2000 Server" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(2)\WINNT="MS Windows 2000 Professional" /fastdetect
C:\="MS Windows 98"
```

PARA WINDOWS 98 OU WINDOWS ME O CAMINHO ONDE ESTÃO OS ARQUIVOS DO SISTEMA É INFORMADO DE FORMA CONVENCIONAL E NÃO VIA UM CAMINHO ARC - ADVANCED RISC COMPUTING.

Caminhos ARC utilizados no BOOT.INI

multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WXPPRO
scsi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WXPPRO

- multi ou scsi
  - scsi
    - se o disco está associado a uma controladora SCSI
  - multi
    - se o disco é IDE, EIDE, ESDI, ATA (Parallel ATA), Serial ATA ou se o disco está associado a uma controladora SCSI que não tem BIOS embutido.
  - O número entre parênteses indica a ordem em que os adaptadores são carregados
    - o caminho dos discos do primeiro adaptador inicia com multi(0)
    - o caminho dos discos do segundo adaptador inicia com multi(1)

Caminhos ARC utilizados no BOOT.INI

multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WXPPRO
scsi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WXPPRO

- disk
  - se a primeira parte do caminho for scsi
    - indica a posição (ID) do disco SCSI
  - se a primeira parte do caminho for multi
    - esta parte será sempre disk(0)

Caminhos ARC utilizados no BOOT.INI

multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WXPPRO
scsi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WXPPRO

- rdisk
  - número que identifica o disco dentro da controladora
    - para controladores SCSI este número será ignorado
  - sempre inicia com o valor zero.
  - Para um computador com duas controladores IDE e dois discos em cada controladora:
    - multi(0)disk(0)rdisk(0)
      - primeiro disco da primeira controladora.
    - multi(0)disk(0)rdisk(1)
      - segundo disco da primeira controladora.
    - multi(1)disk(0)rdisk(0)
      - primeiro disco da segunda controladora.
    - multi(1)disk(0)rdisk(1)
      - segundo disco da segunda controladora.

Caminhos ARC utilizados no BOOT.INI

Partition

- Indica o número da partição/volume dentro do disco (inicia com 1)
- Computador com 2 controladores IDE e 2 discos em cada controladora, no 1º disco da primeira controladora uma única partição e nos demais discos 2 partições:
- multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
  - primeira partição do primeiro disco da primeira controladora.
- multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)
  - primeira partição do segundo disco da primeira controladora.
- multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)
  - segunda partição do segundo disco da primeira controladora.
- multi(1)disk(0)rdisk(0)partition(1)
  - primeira partição do primeiro disco da segunda controladora.
- multi(1)disk(0)rdisk(0)partition(2)
  - segunda partição do primeiro disco da segunda controladora.
- multi(1)disk(0)rdisk(1)partition(1)
  - primeira partição do segundo disco da segunda controladora.

multi(1)disk(0)rdisk(1)partition(2)

segunda partição do segundo disco da segunda controladora.

Caminhos ARC utilizados no BOOT.INI

multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WXPPRO="MS Windows XP Professional" /fastdetect

multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT="MS Windows 2000 Server - Português" /fastdetect

- após o caminho ARC vem o nome da pasta onde estão os arquivos do sistema operacional.
  - No caso, \WXPRO e \WINNT
- após o sinal de igual vem a descrição entre aspas que é exibida no menu de iniciação.
  - No caso, "MS Windows XP Professional“ e "MS Windows 2000 Server - Português"
- após a descrição podem vir chaves

Chaves utilizadas no BOOT.INI

Alteram a maneira como o S.O. é utilizado

- Uma descrição completa de todas as chaves que podem ser utilizadas está apresentada em

  www.sysinternals.com/Information/bootini.html

- Aqui serão descritas apenas as mais utilizadas.

/basevideo

- Força usar um *driver* VGA com configurações padrão mínimas, suportadas pela maioria dos adaptadores de vídeo e monitores.

/bootlog

- Habilita a gravação do arquivo de log Ntbtlog.txt na raiz da partição

/fastdetect

- Instrui NTDETECT a não detectar dispositivos na porta serial. *Default* para o Windows XP.
  - Variação: /fastdetect:com<*número ou lista de números*>
    - Não detecta nas porta(s) COM especificada(s)

Chaves utilizadas no BOOT.INI

/HAL=<nome-de-arquivo>

- Define a camada de abstração do hardware (HAL) a ser carregada no boot
  - /HAL=halmps.dll carrega a camada em halmps.dll.
    - Útil no caso de se desejar iniciar no modo de multi-processadores.

/kernel=<nome-de-arquivo>

- Define o kernel a ser carregado no boot
  - /kernel=ntkrnlmp.exe carrega o kernel Ntkrnlmp.exe file
    - Útil para variar entre um kernel com mais código de depuração e um normal.

EM GERAL, HALMPS.DLL E NTKRNLMP.EXE ESTÃO DISPONÍVEIS NO DIRETÓRIO SYSTEM32

Chaves utilizadas no BOOT.INI

/maxmem=<*número em MBytes*>

- Define a quantidade máxima de memória RAM disponível.
  - Use se achar que um chip de memória está com defeito.

/noguiboot

- Desabilita a exibição do bitmap na tela gráfica que mostra a barra de progresso do boot do Window XP.

/numproc=<*número*>

- Define o número de processadores que o Windows XP pode usar na iniciação.
  - Use se achar que um processador está com defeito ou estiver com problemas de performance na iniciação.

Chaves utilizadas no BOOT.INI

/pcilock

- Em sistemas com processadores Intel x86, evita que o S.O. dinamicamente atribua hardware de entrada, hardware de saída e recursos IRQs a periféricos com interface PCI.
  - Nesse caso, eles são configurados pela BIOS.

/sos

- Força o sistema a exibir os nomes dos *device drivers* sendo carregados ao invés de apenas ecoar uma barra de pontos para cada driver carregado.